ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. október 26.

# BIOLÓGIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

**minden vizsgázó számára**

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

**OKTATÁSI HIVATAL**

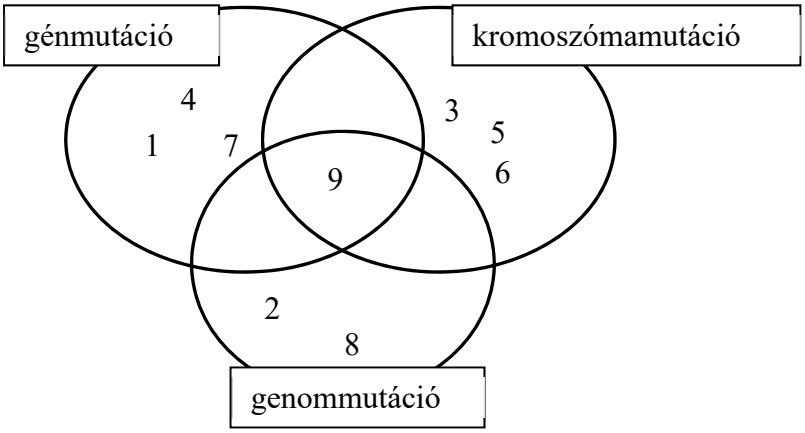
# Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

## I. Mutációk 9 pont

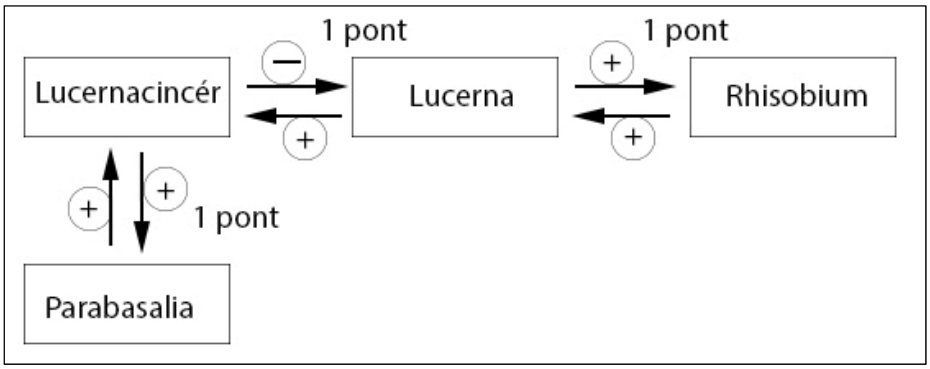
*A feladat a követelményrendszer 6.1.2. pontja alapján készült.*
*Minden jó helyre írt szám 1 pont*




## II. Lucernacincér csapdázása 9 pont

*A feladat a követelményrendszer 1.1.2., 3.4.3., 5.2.1. és 5.6.1. pontjai alapján készült.*
*Az ábra forrása: Imrei Zoltán és munkatársai: Lucernacincér (Plagionotus floralis) csapda fejlesztése vizuális és kémiai ingerek kombinálásával Növényvédelem 2018, 79 (54):8*
*Utolsó letöltés dátuma: 2023.06.14.*

1. nem / nemzetség (genus) 1 pont
2. C és E 1+1 = 2 pont
3. Minden helyes jelpár 1 pont, összesen 3 pont




4. A vizuális inger hatásosabb, mint a kémiai inger, (de a kémiai inger megemeli a vizuális inger hatásosságát). *Másként is megfogalmazható.* 1 pont
5. A és D 1+1 = 2 pont

## III. Álom, álom, téli álom… 10 pont

*A feladat a követelményrendszer 2.2.3., 4.6.1., 4.8.1.6., 2.3.1., 3.4.3., 4.5.1. és 4.8.1.6. pontjai alapján készült.*
*Az ábra forrása: https://segits.be/allathatarozo/europai-keleti-sun*
*Utolsó letöltés dátuma: 2023.06.14.*

1. gumós felületű zápfog 1 pont
2. szőr borítja / (nyáron) állandó testhőmérsékletű / elevenszülő *(bármely kettő)* 1 pont
3. (barna) zsírszövet 1 pont
4. a) a légzésszám / a légzési perctérfogat /az egyes belégzések mélysége / a belélegzett levegő térfogata / az alsó légutak (hörgők) átmérője *(bármelyik)* 1 pont
   b) a szívfrekvencia / keringési perctérfogat / vérnyomás / pulzustérfogat *(bármelyik)* 1 pont
5. a) terminális oxidáció 1 pont
   b) mitokondrium 1 pont
6. D 1 pont
7. A 1 pont
8. Nem tudnak elegendő tartalékot felhalmozni a testükben (a hőtermeléshez)
   *Bármely, hasonló értelmű magyarázat elfogadható.* 1 pont

## IV. Izomdisztrófia 10 pont

*A feladat a követelményrendszer 4.3.2., 6.1.1. és 6.1.2. pontjai alapján készült.*

1. D és E 1+1 = 2 pont
2. kreatin-foszfát 1 pont
3. kreatin 1 pont
4. ADP 1 pont
5. C és D 1+1 = 2 pont
6. Fiú: 0,5 / 50% 1 pont
   Leány: 0 / 0% 1 pont
7. q = 1/3500 = 0,00029 1 pont

## V. Nézz és akkomodálj! 10 pont

*A feladat a követelményrendszer 4.8.1.9. pontja alapján készült.*

1. nő 1 pont
2. nő 1 pont
3. A 1 pont
4. C 1 pont
5. B 1 pont
6. C 1 pont
7. E 1 pont
8. A szemlencse rugalmasságának csökkenése miatt közelre kevésbé lát jól a személy, mivel a szemlencse domborulata nem nő a szükséges mértékben. / A szemlencse rugalmasságának csökkenése miatt nem képes megfelelő mértékben megtörni a szembe érkező fénysugarakat, ezért közelre kevésbé lát jól a személy. 1 pont
   *Másként is megfogalmazható.*
9. (időskori / öregkori) távollátás / öregszeműség (pressbiópia) 1 pont
   domború / pozitív dioptriájú lencsével lehet korrigálni 1 pont

## VI. Vírusok és prionok 10 pont

*A feladat a követelményrendszer 2.1.6., 2.3.1., 3.1.1. és 4.8.5.1. pontjai alapján készült.*

1. RNS 1 pont
2. Fehérje 1 pont
3. Kén / S 1 pont
4. Riboszóma / (D)ER 1 pont
5. C 1 pont
6. B 1 pont
7. C 1 pont
8. D 1 pont
9. C 1 pont
10. C 1 pont

## VII. Sziklagyep 14 pont

*A feladat a követelményrendszer 5.2.1., 5.2.3. és 6.3.1 pontjai alapján készült.*

1. Sodródás / drift 1 pont
   a kis populációméret miatt felgyorsuló allélgyakoriság-változások magyarázzák / alapító hatás. 1 pont

2.

2. táblázat

| | homoki gurgolya | szilkés gurgolya | magyar gurgolya |
|---|---|---|---|
| gyakoriság | 0,1429 | **0,3571** | **0,4286** |

A két érték helyes megadása esetén: 1 pont

3.

3. táblázat

| együttes előfordulások az összes kvadrátban | tényleges (megfigyelt) | számított (független előfordulás esetén várt) |
|---|---|---|
| homoki - szilkés gurgolya | 0,0714 | 0,0510 |
| magyar - szilkés gurgolya | **0,0714** | **0,1531** |
| homoki - magyar gurgolya | **0** | **0,0612** |

1 pont a megfigyelt, 1 pont a számított értékek helyes megadása esetén, összesen: 2 pont

4.

4. táblázat

| | nyílt | lejtősztyepp |
|---|---|---|
| homoki gurgolya | 0 | 0,4 |
| szilkés gurgolya | **0,3889** | **0,3** |
| magyar gurgolya | **0,6667** | **0** |

1-1 pont a nyílt gyep és a lejtőssztyepp értékek helyes magadása esetén, összesen: 2 pont

5. A napi / évi hőmérséklet ingadozás mértéke a nyílt gyepekben nagyobb, a talaj / növényzet kisebb borítása / tömege miatt. 1 pont

6. Asszociáltság: mutualizmus / valamely, mindkét faj számára fontos környezeti tényező jelenléte
   Elkülönülés: versengés (tűrőképesség-tartományok átfedése) / allelopátia / amenzalizmus 1+1 = 2 pont
7.

5. táblázat

| | taposott | zavartalan |
|---|---|---|
| szilkés gurgolya | **0,75** | **0,1** |
| magyar gurgolya | **0,25** | **1,0** |

Az adatok megadása: 1 pont
Következtetés: A szilkés gurgolya jobban tűri, a magyar gurgolya nehezebben viseli el a taposást. 1 pont

8. Bármely két jellemző káros hatás és következményének leírása 1+1 pont = 2 pont
   Építkezés / útépítés: területvesztés
   Illegális hulladéklerakás: degradáció
   Illegális tevékenység: motor / cross versenyek /tevékenység, növénygyűjtés: egyedek, élőhely pusztítása.
   Áttételes emberi hatás a tájidegen fajok (akác, feketefenyő) betelepítése / behurcolása: területvesztés, kompetíció (árnyékolás), rágás (muflon).
   *Más jó példa is elfogadható.*

## VIII. Papagájtollak 8 pont

*A feladat a követelményrendszer 6.2.1. pontja alapján készült.*
*A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Hull%C3%A1mos_papag%C3%A1j*
*Utolsó letöltés dátuma: 2023.06.14.*

1. Sárga szülő: aaDd 1 pont
   Fehér szülő: aadd 1 pont
2. Genotípus: AaDd
   Fenotípus: zöld, összesen 1 pont
3. Minden fenotípus esetén az összes helyesen felírt genotípus megadása 1-1 pont, összesen 4 pont
   A fenotípus relatív gyakoriságának megadása összesen 1 pont
   *A fenotípus relatív gyakorisága százalékos formában vagy tizedes törtként is megadhatók. A 9:3:3:1 nem fogadható el.*

| | zöld | kék | sárga | fehér |
|---|---|---|---|---|
| lehetséges genotípusok | AADD<br>AADd<br>AaDD<br>AaDd | AAdd<br>Aadd | aaDD<br>aaDd | aadd |
| fenotípus relatív gyakoriság | 9/16 | 3/16 | 3/16 | 1/16 |

# Választható feladatok
# IX.A.
# Fehérjék az ember szervezetében 20 pont

## Szerkezet és működés 10 pont

*A feladat a követelményrendszer 4.6.1. és 4.8.5 pontjai alapján készült.*

1. D és F 1+1 = 2 pont
2. peptid / N és C atomok közötti 1 pont
3. peptidkötések / amidcsoportok / O és N atomok közötti 1 pont
   hidrogén 1 pont
4. Kovalens kötések (kénhidak) / ionos kötések / dipólus-dipólus kötések / hidrogénkötés / Van der Waals (diszperziós) kötések 1+1 = 2 pont
   *A fentiek közül bármelyik két kötés helyes megnevezése.*
5. Hozzákapcsolódnak a helytelen térszerkezetű fehérjemolekulákhoz, és segítenek a természetes térszerkezet helyreállításában./
   Segítenek a kialakuló fehérjemolekulák természetes konformációjának kialakításában. 1 pont
   *Más helyes válasz is elfogadható.*
6. magas hőmérséklet / pH megváltozása / vízelvonószerek / nehézfémionok / szabad gyökök / baktérium vagy vírustoxinok 1 +1 = 2 pont
   *Más, a térszerkezetet károsító hatás is elfogadható.*

## Fehérjefunkciók az emberben 10 pont

1. aktin és miozin: Az izomszövetekben található filamentumok, 1 pont
   az izomösszehúzódást teszik lehetővé. 1 pont
2. amiláz: Termelik a nyálmirigyek és a hasnyálmirigy, 1 pont
   keményítőt / poliszacharidokat / oligoszacharidokat emészt a tápcsatornában. 1 pont
3. keratin: A bőrben, 1 pont
   mechanikai / kiszáradás elleni védelem. 1 pont
4. fibrinogén: A máj termeli, 1 pont
   a véralvadás fehérjéje / fibrinné alakul, majd hálót képez. 1 pont
5. vazopresszin/antidiuretikus hormon: A hipotalamusz termeli, 1 pont
   a víz visszaszívását serkenti a vesében. 1 pont

## Választható feladatok
## IX.B Virágok és beporzóik 20 pont

**A méhfélék és a zsályák** **10 pont**

*A feladat a követelményrendszer 3.4.1., 3.4.3., 3.4.4., 5.1.2. és 6.3.2 pontjai alapján készült.*
*A táblázat forrása: Tweraser, E., Weiniger-Höllrigl, S., 2001. Isolating mechanisms among six sympatric Salvia species in eastern Austria. 15th Symposium Biodiversität und Evolutionsbiologie, Bochum (poster abstract).*
*Ábra forrása: ttps://www.researchgate.net/figure/Interaction-of-a-bumblebee-and-a-Salvia-pratensis-flower-as-depicted-by-Meeuse-and-Morris_fig2_6405472*
*Utolsó letöltés dátuma: 2023.06.14.*

1. mézelő méh – gyakori fadongó 1 pont
2. táplálkozás / mutualizmus 1 pont
3.
   A: termő / bibeszál 1 pont
   B: csésze(levél) 1 pont
   C: porzó / porzószál 1 pont
   D: szirom / párta 1 pont
4. C 1 pont
5. Egy kísérlet leírása, melyben a fehér és a lila színhez különböző jutalom társul (pl. cukros lé az egyik, levegő a másik színű üvegben), 1 pont
   majd a rovar megváltozott / vagy változatlan viselkedésének megfigyelése. 1 pont
   *Más, logikusan felépített kísérlet terve is elfogadható.*
6. Az előző kísérletben használt fehér és lila színű üvegek helyzetének megcserélése után a rovarok reakciójának vizsgálata. 1 pont
   *Vagy más, az előző pontban leírt kísérlet megfelelő módosítása*.

**Esszé**

1.
   három ellenlábas sejt, 1 pont
   két segítő (kísérő) sejt 1 pont
   egy petesejt 1 pont
   ezek haploidok 1 pont
   egy központi sejt 1 pont
   ez diploid / két haploid sejt összeolvadásából jött létre 1 pont
2.
   vegetatív sejt – pollentömlőt hajt 1 pont
   generatív sejt (számtartó osztódás) – két hímivarsejt alakul ki 1 pont
   egyik hímivarsejt összeolvad a petesejttel: diploid zigóta 1 pont
   másik hímivarsejt összeolvad a központi sejttel: triploid sejt 1 pont